

PROYECTO CC-O4: ARQUITECTURA ROBÓTICA CENTAURO-ARÁCNIDO

Solución Híbrida para Estabilidad y Operaciones Autónomas en Superficies Extraplanetarias

Código de Clasificación: CC-O4-2026

Ecosistema Objetivo: Exploración Lunar y Marciana (Compatibilidad Starship)

Fecha de Emisión: Junio de 2026

Desarrollador de Arquitectura: David Dorado Blázquez Moraleda López

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento técnico define la arquitectura conceptual de la plataforma robótica híbrida **CC-O4 (Centauro-Arácnido)**, diseñada para superar de manera definitiva las vulnerabilidades de los rovers de ruedas y los bípedos puros en entornos de microgravedad y terreno irregular. El sistema integra una base octópoda hiper-redundante para anclaje extremo, combinada con un torso antropomórfico modular de motricidad fina. El diseño incluye un ecosistema energético piezoeléctrico, refrigeración vascular por nanotubos y un núcleo cognitivo de vanguardia (Edge AI) capaz de gestionar la sobreinformación táctica mediante protocolos de interrupción lógica.

2. Morfología Modular y Compatibilidad "Plug & Play"

La optimización cinemática exige disociar las funciones de tracción pesada y manipulación fina, maximizando el hardware ya existente en la industria.

- **Base Octópoda de Anclaje Dinámico:** Ocho extremidades articuladas de configuración simétrica radial. Proporcionan un centro de gravedad ultra-bajo y permiten el anclaje físico en pendientes extremas. Si una articulación falla por impactos micrometeoríticos o abrasión de regolito marciano, el algoritmo cinemático redistribuye la carga, manteniendo la operatividad total.
- **Torso Humanoide Superior (Modularidad Optimus):** La base arácnida está diseñada como una plataforma modular desmontable. Permite que el torso superior de plataformas humanoides estándar (como Tesla Optimus) se acople directamente al chasis inferior. Esto permite reutilizar el hardware de motricidad fina ya desarrollado, dotándolo instantáneamente de movilidad todoterreno sin riesgo de volcadura.

3. Subsistemas Termodinámicos y Materiales Avanzados

Para resistir los gradientes térmicos extremos (-60°C a 20°C en Marte) y la abrasión del polvo de silicio, el revestimiento utiliza materiales aeroespaciales:

- **Sistema Vascular Termodinámico:** El calor crítico generado por el procesamiento de la IA no se disipa con ventiladores (inútiles en el vacío o atmósferas tenues). Una bomba central hace circular "sangre refrigerante" (líquido iónico/galinstano) a través de capilares de nanotubos de carbono, extrayendo el calor residual de los motores y procesadores hacia paneles radiadores.
- **Blindaje:** Ópticas recubiertas con Gorilla Glass de grado aeroespacial y servomotores protegidos por mallas flexibles multicapa de Kevlar balístico.

4. Arquitectura Energética Descentralizada

El CC-O4 elimina la dependencia pasiva de fuentes externas, recolectando energía de su propia interacción física con el entorno.

- **Cosecha Piezoeléctrica Dinámica:** Las ocho articulaciones y almohadillas de contacto integran transductores piezoeléctricos (PVDF). La tensión mecánica del propio peso del robot al caminar y anclarse exprime electrones, convirtiendo el estrés cinético en carga eléctrica directa.
- **Carga Inalámbrica por Inducción:** Para recargas pesadas, el robot se posiciona sobre nodos de inducción magnética estacionarios, evitando puertos físicos que se bloquearían con el regolito.

5. Arquitectura Cognitiva de Borde (Edge AI)

La latencia de las comunicaciones Tierra-Marte (hasta 48 minutos) exige autonomía total en el nanosegundo.

- **Procesamiento Multimodal (Gemma 4):** El robot ejecuta redes neuronales directamente en su chasis. Procesa la telemetría óptica, térmica y piezoeléctrica como un vector unificado, permitiendo una coordinación perfecta entre las 8 patas y las manos de ensamblaje.
- **Protocolo de "Ancla Lógica" (🪝):** Desarrollado para evitar el colapso del sistema ante tormentas de datos. Si el procesador experimenta sobreinformación crítica, el protocolo suspende automáticamente tareas secundarias (mapeo, optimización) y "ancla" el 100% de los teraflops exclusivamente en la homeostasis térmica y la fijación al terreno, hasta purgar el exceso de datos.

6. Roadmap y Protocolo de Pruebas Terrestres

El despliegue táctico se estructura en tres fases de simulación antes del lanzamiento en Starship.

- **Fase 1: Simulación de Análogo Terrestre (Parámetros Nodo Móstoles).** Pruebas de tracción asimétrica y cosecha piezoeléctrica (Escala 1G). Utilizando cartografía

técnica urbana y desniveles mapeados para testear la redistribución del centro de masa del torso modular.

- **Fase 2: Simulación de Sobrecarga Cognitiva.** Estrés de la red neuronal en simuladores virtuales (arquitectura tipo Tesla Dojo) para calibrar el tiempo de respuesta del protocolo "Ancla Lógica".
- **Fase 3: Operación en Cámara de Vacío y Despliegue Lunar.** Pruebas del sistema vascular de galinstano bajo radiación solar directa.

7. Matriz de Rendimiento Extraplanetario

Morfología de Plataforma	Estabilidad Cinética	Motricidad Fina	Tolerancia a Fallos	Autosuficiencia	Adaptabilidad a Marte
Rover de Ruedas Estándar	Media	Nula / Limitada	Baja	Baja	Media
Bípedo Humanoide Puro	Baja (microgravidad)	Alta	Muy Baja	Media	Baja (Riesgo viento/polvo)
Centauro-Arácido (CC-O4)	Excelente	Alta (Torso Modular)	Extrema	Alta (Piezoeléctrica)	Alta